

一级计量师考试数字汇总

- 1、国务院计量行政部门对计量基准进行定期复核和不定期监督检查，复核周期一般为 5 年。
- 2、计量授权证书应由授权单位规定有效期，最长不得超过 5 年。终止或继续承担授权任务，均须提前 6 个月提出。
- 3、接受仲裁检定申请或委托的人民政府计量行政部门，应在接受申请后 7 日内发出进行仲裁检定的通知。
- 4、注册计量师注册证有效期为 5 年，应在届满 60 个工作日前提出延续注册申请。
- 5、型式评价一般应在 3 个月内完成。
- 6、计量器具新产品型式评价有关资料和原始记录保存期不少于 3 年。
- 7、进口计量器具型式评价原始资料保存期为 5 年。
- 8、产品质量检验机构资质认定证书有效期为 6 年，应在届满前 3 个月提出延续申请。
- 9、《计量标准考核证书》的有效期为 5 年，有效期届满 6 个月前，持证单位应当向主持考核的市场监管部门申请复查考核。
- 10、内部审核的周期通常不超过 12 个月。
- 11、每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的检定或校准人员。
- 12、计量标准考核的组织工作应在 10 个工作日内完成，审批工作应在 20 个工作日内完成，每项计量标准一般由 1 至 2 名考评员执行考评任务。
- 13、计量标准的考评应当在 80 个工作日内（包括整改时间及考评结果复核、审核时间）完成。
- 14、申请单位应妥善保管封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第 5 年。
- 15、科技成果组织鉴定单位应当在收到鉴定申请之日起 30 日内，明确是否受理鉴定申请，并作出答复。

一级计量师案例背诵

一、计量检定、校准和检测的实施

1、后续检定的对象

- (1) 已经过首次检定，使用一段时间后，已到达规定的检定有效期的计量器具；
- (2) 由于故障经修理后的计量器具；
- (3) 虽然在检定有效期内，但用户认为有必要重新检定的计量器具；
- (4) 原封印由于某种原因失效的计量器具。

2、法定计量检定机构的计量检测主要包括

- (1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价；
- (2) 定量包装商品净含量及商品包装和零售商品称重计量检验；
- (3) 用能产品的能源效率标识计量检测。

3、非标准方法的确认方法

- (1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；
- (2) 对影响结果的因素进行系统性评审；
- (3) 通过改变受控参数来检验方法的稳健度；
- (4) 与其他已确认的方法进行结果比对；
- (5) 实验室间比对；
- (6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证，确定其是否科学合理，是否满足对某种计量器具校准的要求。经过使用上述方法或其组合，确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

二、检定证书、校准证书和检测报告

1、检定、校准、检测结果监控的方法

- (1) 使用标准物质或质量控制物质；
- (2) 使用其他已检定或校准能够提供可溯源结果的仪器；
- (3) 测量和检测设备的功能核查；
- (4) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；
- (5) 测量设备的期间核查；
- (6) 使用相同或不同方法进行重复检定、校准或检测；
- (7) 留存样品的重复检定、校准或检测；
- (8) 物品不同特性结果之间的相关性；
- (9) 报告的审查；
- (10) 实验室内比对；
- (11) 盲样测试。

三、计量标准的建立、考核及使用

1、建立计量标准的法律依据

- (1) 《中华人民共和国计量法》；
- (2) 《中华人民共和国计量法实施细则》；
- (3) 《计量标准考核办法》。

2、建立计量标准的技术依据

- (1) 《计量标准考核规范》;
- (2) 计量检定系统表;
- (3) 计量检定规程或技术规范。

3、计量标准必须具备的条件

- (1) 经计量检定合格;
- (2) 具有正常工作所需要的环境条件;
- (3) 具有称职的保存、维护、使用人员;
- (4) 具有完善的管理制度。

4、计量标准考核的原则

- (1) 执行考核规范的原则;
- (2) 逐项考评的原则;
- (3) 考评员考评的原则。

5、计量标准考核的内容

- (1) 计量标准器具及配套设备, 具备开展检定或校准工作的能力;
- (2) 具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和技术资料;
- (3) 具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地;
- (4) 每项计量标准配备至少两名具有相应能力满足相关要求的检定或校准人员, 并指定一名计量标准负责人;
- (5) 具有完善的运行、维护制度;
- (6) 计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

6、计量标准文件集的 5 个重要文件

- (1) 计量检定规程或技术规范;
- (2) 计量标准技术报告;
- (3) 检定或校准的原始记录;
- (4) 检定或校准证书;
- (5) 管理制度。

7、检定或校准结果重复性要求

- (1) 对于新建计量标准, 检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中;
- (2) 对于已建计量标准
 - ①如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性, 则重复性符合要求;
 - ②如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性, 则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定; 如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求, 则重复性试验符合要求, 并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据; 如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求, 则重复性试验不符合要求。

8、计量标准稳定性考核的方法

- (1) 采用核查标准进行考核;
 - ①对于新建计量标准, 每隔一段时间 (大于 1 个月), 用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量, 取其算术平均值为该组的测得值。共观测 m 组 ($m \geq 4$)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差, 作为新建计量标准在该时间段内的稳定性;

②对于已建计量标准，每年至少一次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测量结果。以相邻两年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性。

(2) 采用高等级的计量标准进行考核；

(3) 采用控制图法进行考核；

(4) 采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核；

(5) 采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核。

9、计量标准稳定性的判定方法

(1) 若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；

(2) 若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度 (U , $k=2$ 或 U_{95})；

(3) 当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

10、计量标准的量值溯源和传递框图包括的三级三要素

(1) 上一级计量器具

① 计量基（标）准名称；

② 不确定度或准确度等级或最大允许误差；

③ 计量基（标）准保存机构；

(2) 本级计量器具

① 计量标准名称；

② 测量范围；

③ 不确定度或准确度等级或最大允许误差；

(3) 下一级计量器具

① 计量器具名称；

② 测量范围；

③ 不确定度或准确度等级或最大允许误差。

11、计量标准的考评方法

(1) 书面审查；

(2) 现场考评。

12、有效期内的计量标准技术监督的方法

(1) 计量比对；

(2) 盲样试验；

(3) 现场实验。

四、计量检定规程和校准规范的编写和使用

1、计量检定规程包括

(1) 封面；

(2) 扉页；

(3) 目录；

(4) 引言；

(5) 范围；

(6) 引用文件；

- (7) 术语和计量单位;
- (8) 概述;
- (9) 计量性能要求;
- (10) 通用技术要求;
- (11) 计量器具控制;
- (12) 附录。

2、计量器具控制包括

- (1) 首次检定;
- (2) 后续检定;
- (3) 使用中检查。

3、计量校准规范包括

- (1) 封面;
- (2) 扉页;
- (3) 目录;
- (4) 引言;
- (5) 范围;
- (6) 引用文件;
- (7) 术语和计量单位;
- (8) 概述;
- (9) 计量特性;
- (10) 校准条件;
- (11) 校准项目和校准方法;
- (12) 校准结果表达;
- (13) 复校时间间隔;
- (14) 附录;
- (15) 附加说明。

五、比对和测量审核的实施

1、能力验证活动包括

- (1) 能力验证计划;
- (2) 实验室间比对;
- (3) 测量审核。

2、传递标准的选择

传递标准应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对的方案。

3、比对实施方案的内容

- (1) 概述：比对任务来源、比对目的、范围和性质;
- (2) 总体描述：说明比对所针对的量及选定的量值，以及对设备和环境的要求;
- (3) 实验室：明确主导实验室和参比实验室，标明联系人与有效联系方式等;
- (4) 传递标准(或样品)描述：传递标准应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对的方案。
- (5) 传递路线及比对时间;

- (6) 传递标准(或样品)的运输和使用;
- (7) 传递标准(或样品)的交接: 交接单一式 3 联, 交接双方各执 1 联, 第 3 联随传递标准传递;
- (8) 比对方法和程序;
- (9) 意外情况处理程序;
- (10) 记录格式;
- (11) 报告内容;
- (12) 参考值及数据处理方法;
- (13) 保密规定;
- (14) 其他注意事项。

4、比对总结报告的内容

- (1) 比对概况及相关说明;
- (2) 传递标准(或样品)技术状况的描述, 包括稳定性和运输性能;
- (3) 比对数据记录及必要的图表;
- (4) 比对结果及不确定度分析, 包括参比实验室上报的测量结果及测量不确定度、比对参考值及其测量不确定度、参比实验室的测量结果与参考值之差及其测量不确定度、 E_n 值等;
- (5) 结论及分析。

5、测量审核样品的选择

- (1) 测量审核的样品应是稳定可靠的, 以前在测量审核活动周期内保持校准状态, 满足验证申请实验室测量能力的需求;
- (2) 测量审核的样品的示值误差等应具有盲样性;
- (3) 最好选择已经在实验室间比对或测量审核中使用过的样品(传递标准), 这样可以知道该样品的性能和稳定状况。

6、测量审核结果报告的内容

- (1) 实施机构名称及联系方式;
- (2) 实验室名称及联系方式;
- (3) 测量依据的方法;
- (4) 测量审核结果;
- (5) 判定依据。

六、期间核查的实施

1、期间核查与校准或检定的不同

(1) 条件目的不同: 校准或检定是在标准条件下, 通过计量标准确定测量仪器的校准状态。而期间核查是在两次校准或检定之间, 在实际工作的环境条件下, 对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量, 考察测量数据的变化情况, 以确认其校准状态是否继续可信;

(2) 执行主体不同: 校准或检定必须由有资格的计量技术机构用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行。期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行;

(3) 核查不能代替校准或检定。校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的、具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估, 以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化, 由于核查标准一般不具备高一级计量标准的性能和资格, 这种核查不具有溯源性;

(4) 期间核查不是缩短校准或检定周期后的另一次校准或检定, 而是用一种简便的方法对测量仪器是否依然保持其校准或检定状态进行的确认;

(5) 期间核查是对日常使用中的测量仪器的一种核查。

2、核查标准的选择

- (1) 核查标准应具有需核查的参数和量值，能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量；
- (2) 核查标准应具有良好的稳定性，某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性，以便核查时能观察到被核查仪器及计量标准的变化；
- (3) 必要时，核查标准应可以提供指示，以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件，例如环规使用刻线标示使用直径的方向；
- (4) 由于期间核查是本实验室自己进行的工作，不必送往其他实验室，因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题；
- (5) 核查标准主要是用来观察测量结果的变化，因此不一定要要求其提供的量值准确。

3、期间核查的时机

期间核查分为定期核查和不定期核查。

(1) 对定期核查，应规定两次核查之间的最长时间间隔。测量仪器刚完成溯源时做首次核查，有利于确定初始校准状态，便于对比观察以后的数据变化。以后进行的核查与首次核查的结果比较。

(2) 不定期核查的时机一般包括：

- ①测量仪器即将用于非常重要的测量；
- ②仪器的准确度要求已经接近于测量仪器的极限时；
- ③测量仪器即将用于外出测量时；
- ④大型测量仪器的环境条件或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复时；
- ⑤测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；
- ⑥对测量仪器性能有怀疑时。

4、期间核查的程序文件

- (1) 期间核查的职责分工及工作流程；
- (2) 需要实施期间核查的计量标准或测量仪器确定的原则；
- (3) 核查方案的制定和评审程序；
- (4) 出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理程序等。

5、期间核查作业指导书（期间核查方案）的内容

- (1) 被核查的测量仪器或测量系统；
- (2) 核查内容；
- (3) 核查的位置或量值点；
- (4) 使用的核查标准；
- (5) 核查的实验条件；
- (6) 核查的步骤；
- (7) 核查的频次和时间安排；
- (8) 核查获得量值的最大允许误差；
- (9) 核查的记录信息、记录形式、数据处理方法和记录的保存；
- (10) 必要时，核查曲线图或核查控制图的绘制方法；
- (11) 核查结果的判定原则与核查结论；
- (12) 核查结果异常的处理流程；
- (13) 关于需要增加临时核查的特殊情况的规定。

6、核查记录的内容

- (1) 期间核查依据的技术文件；
- (2) 被核查仪器的信息：名称、编号、生产厂、使用的附件等；如果被核查的计量基准、标准是

由多台仪器组成，并可改变组合，则应该记录测量系统的组合及其连接件和连接状态的信息；

(3) 核查标准的信息：名称、编号、生产厂，使用的参数、量程或量值、测量位置等；

(4) 核查时的环境参数：温度，必要时还包括：湿度、空气压力、振动等；

(5) 核查的相关信息：核查时间、核查的参数、核查操作人员，必要时包括核查结果的审查人员等。

(6) 原始数据记录；

(7) 数据处理过程的记录；

(8) 核查曲线图或控制图；

(9) 核查结论；

(10) 关于拟采取措施的建议。

7、期间核查结果的应对措施

(1) 若核查结果的（示值）误差 δ 未超出最大允许误差 MPE，则核查通过；但若核查结果的（示值）误差 δ 接近最大允许误差 MPE，则应加大核查频次或采取其他有效措施，必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证；

(2) 若核查结果的（示值）误差 δ 超出最大允许误差 MPE，则应立即停止使用；必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证；若影响到已出具报告结果有效性时，机构应采取相应的补救措施；

(3) 机构可通过计算设定控制限值和警戒值，对核查结果进行分析判定，也可采用控制图观察核查结果的变化趋势。

七、型式评价的实施

1、申请型式评价的单位应该提供以下资料一式两份

(1) 《计量器具型式批准申请书》；

(2) 产品标准；

(3) 总装图、电路图和关键零部件清单；

(4) 使用说明书；

(5) 制造单位或技术机构所做的试验报告；

(6) 对于需要在爆炸性环境中进行试验的，应提供防爆合格证；

(7) 授权机构出具的软件测评报告（政府计量行政部门有要求的）。

2、型式评价大纲包括

(1) 封面；

(2) 扉页；

(3) 目录；

(4) 引言；

(5) 范围；

(6) 引用文件；

(7) 术语；

(8) 概述；

(9) 法制管理要求；

(10) 计量要求；

(11) 通用技术要求；

(12) 型式评价项目表；

(13) 提供样机的数量及样机的使用方式；

(14) 试验项目的试验方法和条件，数据处理和合格判据；

(15) 试验项目所用计量器具和设备表;

(16) 型式评价记录格式。

2、试验样机的选择

(1) 对于单一产品的, 提供一至三台样机。

(2) 对于系列产品, 应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等, 选择有代表性的产品, 并参考下面的原则确定提供样机的数量:

①准确度相同, 测量区间不同的系列产品, 选取的样机应包括测量区间上下限的产品, 每种产品提供一至三台样机;

②准确度不同, 测量区间和结构相同的系列产品, 选取的样机时应包括各准确度等级的产品, 每种产品提供一至三台样机。

3、型式评价结果的判定

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格, 有一项或一项以上项目不合格, 综合判定为不合格;

② 对于单一产品的申请, 有一项及一项以上项目不合格, 综合判定为不合格;

②对按照系列产品申请的, 对每个型号有一项及一项以上项目不合格, 综合判定该型号为不合格; 而有一种或一种以上型号不合格的, 判定该系列不合格。

4、型式评价不合格的处理

(1) 审查技术资料发现不符合要求时, 应通知申请单位进行修改;

(2) 试验中出现不合格项时, 如样机条件许可, 技术机构应继续进行后面的试验, 直至全部做完; 如样机由于不合格项无法继续后面的试验, 技术机构应停止相关工作。

5、试验样机的处理

(1) 合格样机的处理:

①样机的铅封和标记: 承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。封印和标记应保证样机的关键零部件和材料不被更换和调整。承担型式评价的技术机构应对粘贴好标记的样机进行拍照, 照片上应能够清晰地看清楚标记上的文字, 照片列入型式评价报告的附件 2;

②样机的保存: 承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位, 申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机, 应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

(2) 对于不合格的样机, 在复议期过后, 退回申请单位。

6、技术资料的处理

型式评价结束后, 申请单位提交的两套技术资料, 一套返还给申请者, 另一套由技术机构保存。技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

八、其他

1、产品质量检验机构计量认证考核内容

(1) 设备性能: 计量检定、测试设备的性能;

(2) 条件能力: 计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能;

(3) 管理制度: 保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的管理制度。

2、质量管理体系文件包括

质量方针和总体目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、质量计划、规范、记录等。

一级计量师考试公式汇总

1、实验标准偏差

(1) 贝塞尔公式，适用于测量次数较多的情况

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

式中：

$\bar{x}$ ——测量的算术平均值；

$x_i - \bar{x}$ ——残差；

$\nu = n - 1$ ——自由度。

(2) 极差法，适用于测量次数较少的情况

$$s(x) = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{C_n}$$

式中：

$R = x_{\max} - x_{\min}$ ——极差；

C_n ——极差系数（查表）。

2、算术平均值及其实验标准偏差

(1) 算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

(2) 算术平均值 $\bar{x}$ 实验标准偏差

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

3、异常值的判断

(1) 拉依达准则 (3σ 准则, 只适用于 $n > 10$ 时, 否则不能剔除任何数据)

$$|x_d - \bar{x}| \geq 3s(x)$$

(2) 格拉布斯准则 ($n \geq 3$)

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s(x)} \geq G(\alpha, n)$$

式中:

α —显著性水平 (置信概率 0.95 时, $\alpha = 0.05$);

(3) 狄克逊准则 ($n \geq 3$)

将重复观测值由小到大排序: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, 其中最大值为 x_n , 最小值为 x_1 , 则

① 当 $3 \leq n \leq 7$ 时

$$\gamma_{10} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1} \quad \gamma'_{10} = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$$

② 当 $8 \leq n \leq 10$ 时

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} \quad \gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$$

③ 当 $11 \leq n \leq 13$ 时

$$\gamma_{21} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_2} \quad \gamma'_{21} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$$

④ 当 $n \geq 14$ 时

$$\gamma_{22} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_3} \quad \gamma'_{22} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-2} - x_1}$$

式中：

当 $\gamma_{ij} > \gamma'_{ij}$ 时， $\gamma_{ij} > D(\alpha, n)$ ，则 x_n 为异常值；

当 $\gamma_{ij} < \gamma'_{ij}$ 时， $\gamma_{ij} > D(\alpha, n)$ ，则 x_1 为异常值；

其中 $D(\alpha, n)$ 为狄克逊检验临界值。

4、测量重复性（下标 r ）和复现性（下标 R ）评定

$$s_r(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} \quad \text{和} \quad s_R(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

式中：

y_i ——每次测量的测得值；

n ——测量次数，在评定重复性时，通常取 $n=10$ ；

$\bar{y}$ —— n 次测量的算术平均值。

当被测量估计值由 n 次重复测量的平均值得到时，由重复性引入的标准不确定度分量为 $\frac{s(y_i)}{\sqrt{n}}$ 。

5、加权算术平均值及其实验标准偏差

(1) 加权算术平均值

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i x_i}{\sum_{i=1}^m W_i} = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{x_i}{u_i^2}}{\sum_{i=1}^m \frac{1}{u_i^2}}$$

式中：

w_i ——第*i*组观测结果的权，与不确定度平方成反比，即 $W_i = \frac{1}{u_i^2}$ ；

$\bar{x}_i$ ——第*i*组的观测结果的平均值；

m ——重复观测的组数。

(2) 加权算术平均值 x_w 实验标准差

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m \frac{1}{u_i^2} (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m \frac{1}{u_i^2}}}$$

(3) 加权算术平均值 x_w 的不确定度

$$u_w = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^m W_i}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^m \frac{1}{u_i^2}}}$$

6、测量仪器符合性评定（合格评定）

(1) 当 $U_{95} \leq \frac{1}{3} MPEV$ 时

当 $|\Delta| \leq MPEV$ 时，判定为合格；

当 $|\Delta| > MPEV$ 时，判定为不合格；

(2) 当 $U_{95} > \frac{1}{3} MPEV$ 时

当 $|\Delta| \leq MPEV - U_{95}$ 合格, $|\Delta| \geq MPEV + U_{95}$ 不合格;

$MPEV - U_{95} < |\Delta| < MPEV + U_{95}$ 待定区。

(3) 对于型式评价和仲裁鉴定, 必要时 U_{95} 与 $MPEV$ 之比也可取小于或等于1:5。

7、测量结果的 A 类标准不确定度

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

算术平均值 $\bar{x}$ 的实验标准偏差就是测量结果的 A 类标准不确定度, 自由度为 $n-1$ 。

8、测量过程的 A 类标准不确定度评定

若每组核查的测量次数 n 相同(即自由度相同), 第 j 组核查时的实验标准偏差为 s_j , 共核查 m 组, 则:

(1) 合并样本标准偏差 s_p (过程标准差)

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m s_i^2}{m}}$$

此时 s_p 的自由度为 $\nu = (n-1)m$ 。

(2) 在此测量过程中, 以平均值作为测量结果的 A 类评定的由重复性引入的标准不确定度为

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s_p}{\sqrt{n}}$$

9、规范化常规测量时 A 类标准不确定度评定

在规范化的常规测量中，测量 m 个同类被测量，得到 m 组数据，每组测量 n 次，第 j 组的平均值为 $\overline{x_j}$ ，则：

(1) 合并样本标准偏差 s_p （过程标准差）

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

若对每个被测件的测量次数 n_j 不同，即各组的自由度 ν_j 不等，各组的实验标准偏差为 s_j ，则合并样本标准偏差

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \nu_j s_j^2}{\sum_{j=1}^m \nu_j}}$$

式中：

s_j ——第 j 组的实验标准偏差；

ν_j ——第 j 组的自由度， $\nu_j = n_j - 1$ 。

(2) 对每个被测件测得的最佳估计值 $\overline{x_j}$ 的 A 类标准不确定度

$$u_A(\overline{x_j}) = \frac{s_p}{\sqrt{n}}$$

10、标准不确定度的 B 类评定

$$u_B = \frac{a}{k}$$

式中：

a ——区间半宽度；

k ——包含因子。

区间半宽度 a 的确定：

(1) 最大允许误差为 $\pm\Delta$ ，则 $a = \Delta$ ；

(2) 扩展不确定度为 U ，则 $a = U$ ；

(3) 某参数 X 的最大可能值为 $x_{\max}$ ，最小可能值为 $x_{\min}$ ，则

$$a = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} ;$$

(4) 数字式显示装置分辨力为 δ ，则 $a = \frac{\delta}{2}$ 。

11、B 类标准不确定度的自由度

$$v_i \approx \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta[u(x_i)]}{u(x_i)} \right]^{-2}$$

$\Delta[u(x_i)]/u(x_i)$	0	0.10	0.20	0.25	0.50
v_i	∞	50	12	8	2

12、正态分布 k 值和概率 p 的关系

p	0.50	0.68	0.90	0.95	0.9545	0.99	0.9973
k	0.675	1	1.645	1.960	2	2.576	3

13、几种非正态分布时的 k 值（ $p = 100\%$ 时）

(1) 均匀分布 $\sqrt{3}$ ；(2) 反正弦分布 $\sqrt{2}$ ；(3) 三角分布 $\sqrt{6}$ ；(4) 梯形分布 $\sqrt{\frac{6}{1+\beta^2}}$ （ β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比，当 β 等于 1 时，梯形分布变矩形分布；当 β 等于 0 时，变为三角分布）；(5) 两点分布 1。

14、合成标准不确定度

(0) 当被测量的测量模型为 $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 时, 被测量估计值 y 的合成标准不确定度 (不确定度传播率)

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

式中:

y ——被测量 Y 的估计值, 又称输出量的估计值;

x_i ——输入量 X_i 的估计值, 又称第 i 个输入量的估计值;

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ——被测量 Y 与有关的输入量 X_i 之间的函数对于输入量 x_i 的

偏导数, 称灵敏系数;

$u(x_i)$ ——输入量 x_i 的标准不确定度;

$r(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 的与 x_j 的相关系数估计值;

$u(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 的与 x_j 的协方差, 输入量 x_i 的与 x_j 的协方差估计值为 $r(x_i, x_j)u(x_i)u(x_j) = u(x_i, x_j)$ 。

(1) 当各输入量间均不相关, 即 $r(x_i, x_j) = 0$ 时

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)}$$

(2) 当被测量的函数形式为: $Y = A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_N X_N$, 且各输入量间不相关时

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

(3) 当被测量的函数形式为: $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$, 且各输入量间不

相关时

$$u_{rel}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N p_i^2 u_{rel}^2(x_i)}$$

(4) 当输入量间相关系数均为+1 时

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$$

由此可见，当输入量都正强相关，且灵敏系数均为 1 时，合成标准不确定度是各输入量标准确定度分量的代数和。也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

15、合成标准不确定度的有效自由度

当各分量间相互独立且输出量接近正态分布或 t 分布时，合成标准不确定度的有效自由度为：

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^n \frac{u_i^4(x)}{v_i}}$$

且

$$v_{eff} \leq \sum_{i=1}^n v_i$$

实际计算中得到的有效自由度 v_{eff} 不一定是一个整数。如果不是整数，可以将 v_{eff} 的数字舍位到最接近的一个较低的整数。例如计算得到 $v_{eff}=12.65$ ，则取 $v_{eff}=12$ 。

16、输入量间相关性（协方差）

(1) 以下情况可取协方差为 0

① x_i 和 x_j 中任意一个量可作为常数处理；

② 在不同实验室用不同测量设备、在不同时间测得的量值；

③ 独立测量的不同量的测量结果。

(2) 当两个量都因与同一个量有关而相关时, $x_i = F(q)$, $x_j = G(q)$, 则协方差

$$u(x_i, x_j) = \frac{\partial F}{\partial q} \frac{\partial G}{\partial q} u^2(q)$$

式中:

q ——使 x_i 和 x_j 相关的变量 Q 的估计值;

F 、 G ——分别表示两个量与 q 的测量函数。

17、扩展不确定度

(1) 由合成标准不确定度 u_c 乘包含因子 k 确定

$$U = k u_c$$

式中:

k ——包含因子, 一般取 2 (包含概率 95%) 或 3 (包含概率 99% 以上), 当给出扩展不确定度 U 时, 应注明所取的 k 值。

(2) 明确规定包含概率时的扩展不确定度

$$U_p = k_p u_c$$

式中:

k_p ——包含概率为 p 时的包含因子, 正态分布的 k_p 根据合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的有效自由度 ν_{eff} 和需要的置信水平 p 查表得到的 t 值就是置信水平为 p 的包含因子 k_p , $k_p = t_p(\nu_{eff})$ 。

18、计量标准考核

(1) 传递比较法

用被考核的计量标准测量一个稳定的被测对象，然后将该被测对象用另一个更高级的计量标准进行测量。若用被考核计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U ，下同) 分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ，它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ，应满足：

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为：

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$$

对于某些计量标准，如量块，其检定规程规定其扩展不确定度对应于 99% 的包含概率，此时所给出的扩展不确定度所对应的 k 值与 2 相差较大。在进行判断时，应先将其换算到对应于 $k=2$ 时的扩展不确定度。

(2) 比对法

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若被考核实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足：

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

19、计量比对参考值和其不确定度

(1) 使用参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值

比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如下式所示：

$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$$

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参考值 Y_{ri} 的不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$$

(2) 使用参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。

若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比，即 $W_{ji} = \frac{1}{u_{ji}^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如下式所示：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n W_{ji} Y_{ji}}{\sum_{j=1}^n W_{ji}} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n W_{ji}}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$$

20、计量比对结果的评价

归一化偏差 E_n 值计算公式

(1) 当参比实验室的结果不参加参考值的确定时

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{2\sqrt{u_{lab}^2 + u_{ref}^2}}$$

(2) 当参比实验室的结果参加参考值的确定时

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{2\sqrt{u_{lab}^2 - u_{ref}^2}}$$

式中：

U_{lab} 、 U_{ref} ——分别为实验室测量结果 y_{lab} 和参考值 y_{ref} 的扩展不确定度（ $k=2$ 或 U_{95} ，如果是标准不确定度 u 或者其他置信概率下的扩展不确定度，要转换成 $k=2$ 时的扩展不确定度）。

当 $|E_n| \leq 1$ 时，比对结果可接受；

当 $|E_n| > 1$ 时，超出合理的预期，应分析原因。